

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

2026.04.27

Tkinter GUI와 이미지 처리

출처	D:\WStudy\WPYTHON\W260427.py
메뉴	Menu, add_cascade, add_command로 상단 메뉴를 구성
대화상자	askinteger, askopenfilename, asksaveasfile로 입력/파일 선택/저장 흐름 처리
이미지 표시	PhotoImage로 이미지를 불러와 Label에 붙이고 pLabel.image 참조를 유지
픽셀 처리	photo.get(x, y)로 RGB를 읽고 평균값을 이용해 회색조 변환
주의점	Tkinter 이미지는 참조가 끊기면 화면에서 사라질 수 있으므로 객체를 보관해야 한다

수업 코드 원본 (D:\WStudy)

핵심	아래는 D:\WStudy에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보준한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.
----	---

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

파일: D:WStudyWPYTHONW260427.py

```

from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from tkinter.simpledialog import *
from tkinter.filedialog import *

### 메뉴만들기 코드
# def func_open():
#     messagebox.showinfo("메뉴선택", "열기 메뉴를 선택함")

# def func_exit():
#     window.quit()
#     window.destroy()

#window = Tk()

# mainMenu = Menu(window)
# window.config(menu = mainMenu)

# fileMenu = Menu(mainMenu)
# mainMenu.add_cascade(label = "파일", menu = fileMenu)
# fileMenu.add_command(label = "열기", command = func_open)
# fileMenu.add_command(label = "종료", command = func_exit)

# window.mainloop()

### 화면에 입력창 띄우기 코드
# window = Tk()

# ## geometry > 화면크기설정
# window.geometry("400x100")

# label1 = Label(window, text = "입력된 값")
# label1.pack()

# ## 정수 입력창 띄우는 함수
# value = askinteger("확대배수", "주사위 숫자(1~6)을 입력하세요", minvalue = 1, maxvalue = 6)

# ## 라벨의 상태를 변경해주는 함수
# label1.configure(text = str(value))

# window.mainloop()

### 파일 오픈해서 그 파일 위치값을 출력해주는 코드

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```
# window = Tk()
# window.geometry("400x100")

# label1 = Label(window, text = "선택된 파일 이름")
# label1.pack()

# ## 파일 이름 물어보는 함수
# filename = askopenfilename(parent = window, filetypes = (("GIF 파일", "*.gif"), ("모든 파일", "*.*")))

# label1.configure(text = str(filename))
# window.mainloop()

### 대화상자 코드
# window = Tk()
# window.geometry("400x100")

# label1 = Label(window, text = "선택된 파일 이름")
# label1.pack()

# ## askaverasfile() vs asksaveasfilename() 차이
# saveFp = asksaveasfile(parent=window, mode = "w", defaulttextextension=".jpg", filetypes = (("JPG파일", "*.jpg;*.jpeg"),("모든 파일", "*.*")))
# label1.configure(text = saveFp)
# ## saveFp는 단순 문자열이 아닌 파일 객체가 들어감
# saveFp.close()

### file open(GIF, ALL)해서 Tk화면창에 이미지 띄우는 코드
# def func_open():
#     filename = askopenfilename(parent= window, filetypes= (("GIF 파일", "*.gif"),("모든 파일", "*.*")))
#     photo = PhotoImage(file = filename)
#     pLabel.configure(image = photo)
#     pLabel.image = photo

# ## 이미지 전체 회색으로 만드는코드 > PhotoImage는 for문으로 픽셀마다 변경, 오래걸림
# for x in range(photo.width()):
#     for y in range(photo.height()):
#         r, g, b = photo.get(x, y)
#         gray = (r + g + b) // 3
#         photo.put("#%02x"%02x"%02x" % (gray, gray, gray), (x, y))

# def func_exit():
#     window.quit()
#     window.destroy()

# window = Tk()
# window.geometry("500x500")
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```
# window.title("영화 감상하기")

# photo = PhotoImage()
# pLabel = Label(window, image = photo)
# pLabel.pack(expand= 1, anchor=CENTER)

# mainMenu = Menu(window)
# window.config(menu = mainMenu)
# fileMenu = Menu(mainMenu)
# mainMenu.add_cascade(label = "파일", menu = fileMenu)
# fileMenu.add_command(label = "파일 열기", command=func_open)
# fileMenu.add_command(label = "프로그램 종료", command= func_exit)

# window.mainloop()

###영상처리기본
# def loadImage(fname):
#     global inImage, XSIZE, YSIZE
#     fp = open(fname, 'rb')

#     for i in range(0, XSIZE):
#         tmpList = []
#         for k in range(0, YSIZE):
#             data = int(ord(fp.read(1)))
#             tmpList.append(data)
#             inImage.append(tmpList)

#     fp.close()

# def displayImage(image):
#     global XSIZE, YSIZE
#     rgbString = ""
#     for i in range(0, XSIZE):
#         tmpString = ""
#         for k in range(0 , YSIZE):
#             data = image[i][k]
#             tmpString += "#%02x%02x%02x " % (data, data, data)

#         rgbString += "{" + tmpString + " } "

#     paper.put(rgbString)

# window = None
# canvas = None
# XSIZE, YSIZE = 256, 256
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```
# inImage = []

# window = Tk()
# window.title("흑백 사진 보기")
# canvas = Canvas(window, height = XSIZE, width= YSIZE)
# paper = PhotoImage(width=XSIZE, height= YSIZE)
# canvas.create_image((XSIZE / 2, YSIZE / 2), image = paper, state = "normal")

# filename = "./files/RAW/cat256.raw"
# loadImage(filename)

# displayImage(inImage)

# canvas.pack()
# window.mainloop()

###CSV파일 처리
def printList(pList):
    for data in pList:
        print(data, end='\\t')
    print()

with open("./files/CSV/singer1.csv", "r") as inFp:
    header = inFp.readline()
    header = header.strip()
    header_list = header.split(',')
    printList(header_list)
    for inStr in inFp:
        inStr = inStr.strip()
        row_list = inStr.split(',')
        printList(row_list)
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 주요 함수: printList / Tkinter GUI 코드라서 위젯 생성, 이벤트 함수, mainloop 흐름을 같이 본다.

원본 위치	D:\\Study\\PYTHON\\260427.py
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260427.py` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

파일: D:\WStudy\WPYTHON\W260427_Algorithm.py

```
# def add_data(friend):
#     katok.append(None)
#     kLen = len(katok)
#     katok[kLen-1] = friend

# def insert_data(position, friend):

#     if position < 0 or position > len(katok):
#         print("데이터 삽입할 범위를 벗어났습니다.")
#         return

#     katok.append(None)
#     kLen = len(katok)

#     for i in range(kLen-1, position, -1):
#         katok[i] = katok[i-1]
#         katok[i-1] = None

#     katok[position] = friend

# def delete_data(position):
#     if position < 0 or position > len(katok):
#         print("데이터 삭제할 범위를 벗어났습니다.")
#         return

#     kLen = len(katok)
#     katok[position] = None

#     for i in range(position+1, kLen):
#         katok[i-1] = katok[i]
#         katok[i] = None

#     del(katok[kLen - 1])

# katok = []
# select = -1

# if __name__ == "__main__":
#     while (select != 4):
#         select = int(input("선택하세요(1: 추가, 2: 삽입, 3: 삭제 4: 종료)"))

#         if(select ==1):
#             data = input("추가할 데이터 -->")
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```
#         add_data(data)
#         print(katok)
#     elif (select == 2):
#         pos = int(input("삽입할 위치-->"))
#         data = input("추가할 데이터--> ")
#         insert_data(pos, data)
#         print(katok)
#     elif(select == 3):
#         pos = int(input("삭제할 위치 --> "))
#         delete_data(pos)
#         print(katok)
#     elif (select == 4):
#         print(katok)
#         exit
#     else:
#         print("1~4 중 하나를 입력하세요.")
#         continue
```

```
def printPoly(p_x):
    term = len(p_x) - 1
    polyStr = "P(x) = "

    for i in range(len(px)):
        coef = p_x[i]

        if(coef >= 0):
            polyStr += "+"
        polyStr += str(coef) + "x^" + str(term) + " "
        term -= 1

    return polyStr
```

```
def calcPoly(xVal, p_x):
    retValue = 0
    term = len(p_x) - 1

    for i in range(len(px)):
        coef = p_x[i]
        retValue += coef * xVal ** term
        term -= 1

    return retValue
```

```
px = [7, -4, 0, 5]
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```

if __name__ == "__main__":
    pStr = printPoly(px)
    print(pStr)

    xValue = int(input("X값 -->"))

    pxValue = calcPoly(xValue, px)
    print(pxValue)

```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 주요 함수: printPoly, calcPoly

원본 위치	D:\Study\PYTHON\260427_Algorithm.py
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260427_Algorithm.py` 코드 원본

수업 코드 원본 끝

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

2026.05.11

엑셀 읽기와 Python 연결리스트

출처	D:\Study\WPYTHONW260511.py, D:\Study\WPYTHONW260511.txt, D:\Study\WPYTHONW260511_Algorithm.py
엑셀	xlrd.open_workbook으로 workbook을 열고 sheets(), nrows, ncols, cell_value로 순회
출력	워크시트 이름과 행/열 데이터를 반복문으로 출력
자료구조	Node 클래스에 data와 link를 두고 단순 연결리스트 구현
삽입	head 앞, 중간, 끝 삽입을 상황별로 처리
삭제	head 삭제와 중간 노드 삭제를 나누어 link를 재연결

수업 코드 원본 (D:\Study)

핵심

아래는 D:\Study에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보존한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.

파일: D:\Study\WPYTHONW260511.py

```
import xlrd

workbook = xlrd.open_workbook("./files/EXCEL/singer.xls")
sheetCount = workbook.nsheets

wsheetList = workbook.sheets()
for worksheet in wsheetList:
    print("**워크시트의 이름: %s" % (worksheet.name))
    for row in range(worksheet.nrows):
        for col in range(worksheet.ncols):
            print("%s" % worksheet.cell_value(row, col), end = "\t")
        print()
    print()
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

엑셀 파일을 workbook/sheet/row/col 단위로 읽는 데이터 처리 예제다.

원본 위치	D:\Study\WPYTHONW260511.py
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260511.py` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WPYTHONW260511_Algorithm.py

```

class Node():
    def __init__(self):
        self.data = None
        self.link = None

def printNodes(start):
    current = start

    if current == None:
        return

    print(current.data, end=' ')

    while current.link != None:
        current = current.link
        print(current.data, end=' ')

    print()

def insertNode(findData, insertData):
    global memory, head, current, pre

    # 맨 앞 삽입
    if head.data == findData:
        node = Node()
        node.data = insertData
        node.link = head
        head = node
        return

    current = head

    while current.link != None:
        pre = current
        current = current.link

    # 중간 삽입
    if current.data == findData:
        node = Node()
        node.data = insertData
        node.link = current

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```

        pre.link = node
        return

# 못 찾으면 맨 뒤 추가
node = Node()
node.data = insertData
current.link = node

def deleteNode(deleteData):
    global memory, head, current, pre

    if head.data == deleteData:
        current = head
        head = head.link
        del(current)
        return

    current = head

    while current.link != None:
        pre = current
        current = current.link
        if current.data == deleteData:
            pre.link = current.link
            del(current)
            return

    memory = []
    head, current, pre = None, None, None

    dataArray = ["다현", "정연", "쯔위", "사나", "지효"]

    if __name__ == "__main__":

        node = Node()
        node.data = dataArray[0]
        head = node
        memory.append(node)

        for data in dataArray[1:]:
            pre = node

            node = Node()
            node.data = data

```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```

pre.link = node
memory.append(node)

insertNode("다현", "화사")
printNodes(head)

insertNode("사나", "솔라")
printNodes(head)

insertNode("재남", "문별")
printNodes(head)

deleteNode("다현")
printNodes(head)

deleteNode("쯔위")
printNodes(head)

deleteNode("지효")
printNodes(head)

deleteNode("재남")
printNodes(head)

```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 주요 함수: __init__, printNodes, insertNode, deleteNode / Node 클래스로 연결리스트를 구현하며 data와 link 연결 관계가 핵심이다.

원본 위치	D:\Study\PYTHON\260511_Algorithm.py
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260511_Algorithm.py` 코드 원본

수업 코드 원본 끝

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

2026.05.18

엑셀/자료처리 확장과 알고리즘 복습

출처	D:\Study\WPYTHON\2600518.py, D:\Study\WPYTHON\260518_Algorithm.py, D:\Study\WPYTHON\files
엑셀 처리	xlrd 기반 읽기 예제와 yes24 엑셀 결과 파일이 존재
이미지/RAW 자료	JPG, RAW 폴더가 있어 이미지 처리 수업 자료로 이어질 가능성이 큼
자료구조	260518_Algorithm.py는 Node 기반 연결리스트 흐름을 이어서 복습
복습 포인트	파일 경로, 외부 라이브러리 설치, 데이터 파일 위치를 코드와 같이 관리하기

수업 코드 원본 (D:\Study)

핵심	아래는 D:\Study에 저장된 실제 수업 코드 원본이다. 설명으로 대체하지 않고, 먼저 원본을 보존한 뒤 바로 아래에 짧게 의미를 붙인다.
----	--

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WPYTHON\W2600518.py

```
# import xlrd

# workbook = xlrd.open_workbook("./files/EXCEL/singer.xls")
# sheetCount = workbook.nsheets

# personNum = 0
# personIdx = 2
# rowCount = 0
# wsheetList = workbook.sheets()
# for worksheet in wsheetList:
#     rowCount += worksheet.nrows-1
#     for row in range(1, worksheet.nrows):
#         personNum += int(worksheet.cell_value(row, personIdx))

# print("전체 가수그룹 인원 합계: ", personNum)
# print("가수그룹 인원 평균 : ", personNum/rowCount)

##-----

# import xlrd
# import xlwt

# workbook = xlrd.open_workbook("./files/EXCEL/singer.xls")
# outWorkbook = xlwt.Workbook()

# wsheetList = workbook.sheets() #sheet들을 list로 받아옴
# outSheet = outWorkbook.add_sheet("singer")
# worksheet = wsheetList[0]
# idx = 2
# for col in range(worksheet.ncols): #헤더가져오기
#     outSheet.write(0, col, worksheet.cell_value(0, col))

# totalRow = 0
# for worksheet in wsheetList: #내용가져오기
#     for row in range(1, worksheet.nrows):
#         personnel = worksheet.cell_value(row, idx)
#         if int(personnel) >= 6:
#             totalRow += 1
#             for col in range(worksheet.ncols):
#                 outSheet.write(totalRow, col, worksheet.cell_value(row, col))

# outWorkbook.save("./files/EXCEL/outSinger3.xls")
# print("Save. OK~")
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```
##-----
from tkinter import *
import xlswriter

window = Tk()
photo = PhotoImage(file = "/files/GIF/pic7.gif")
h = photo.height()
w = photo.width()
print("이미지 크기 : ", h, 'x', w)

photoR = [ [0 for _ in range(h)] for _ in range(w)]
photoG = [ [0 for _ in range(h)] for _ in range(w)]
photoB = [ [0 for _ in range(h)] for _ in range(w)]

for i in range(w):
    for k in range(h):
        r, g, b = photo.get(i, k)
        photoR[i][k] = r
        photoG[i][k] = g
        photoB[i][k] = b

workbook = xlswriter.Workbook("/files/EXCEL/picture06_art.xlsx")
#worksheetRGB = workbook.add_worksheet("photoRGB")
worksheetR = workbook.add_worksheet("photoRed")
worksheetG = workbook.add_worksheet("photoBlue")
worksheetB = workbook.add_worksheet("photoGreen")

for worksheet in [worksheetR, worksheetG, worksheetB]:
    worksheet.set_column(0, w-1, 1.0)

    for i in range(h):
        worksheet.set_row(i, 9.5)

    for i in range(w):
        for k in range(h):
            hexR = hex(photoR[i][k])
            hexG = hex(photoG[i][k])
            hexB = hex(photoB[i][k])
            hexStr = '#'

            if worksheet.name != "photoRed":
                hexStr += '00'

            elif len(hexR[2:]) < 2:
                hexStr += '0' + hexR[2:]
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```

else:
    hexStr += hexR[2:]

if worksheet.name != "photoGreen":
    hexStr += '00'
elif len(hexG[2:]) < 2:
    hexStr += '0' + hexG[2:]
else:
    hexStr += hexG[2:]

if worksheet.name != "photoBlue":
    hexStr += '00'
elif len(hexB[2:]) < 2:
    hexStr += '0' + hexB[2:]
else:
    hexStr += hexB[2:]

cell_format = workbook.add_format()
cell_format.set_bg_color(hexStr)
worksheet.write(k, i, "", cell_format)

workbook.close()
print("Save. OK~")
#print("[50][50] 위치의 RGB 값 : ", photoR[50][50], photoG[50][50], photoB[50][50])

```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

Tkinter GUI 코드라서 위젯 생성, 이벤트 함수, mainloop 흐름을 같이 본다. / 엑셀 파일을 workbook/sheet/row/col 단위로 읽는 데이터 처리 예제다.

원본 위치	D:\Study\WPYTHON\2600518.py
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `2600518.py` 코드 원본

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

파일: D:\Study\WPYTHON\W260518_Algorithm.py

```
class Node():
    def __init__(self):
        self.data = None
        self.link = None

def printNodes(start):
    current = start
    if current == None:
        return

    print(current.data, end = ' ')
    while current.link != None:
        current = current.link
        print(current.data, end= ' ')
    print()

def makesSimpleLinkedList(namePhone):
    global memory, head, current, pre
    printNodes(head)
    node = Node()
    node.data = namePhone
    memory.append(node)
    if head == None:
        head = node
        return

    if head.data[0] > namePhone[0]:
        node.link = head
        head = node
        return

    current = head
    while current.link != None:
        pre = current
        current = current.link
        if current.data[0] > namePhone[0]:
            pre.link = node
            node.link = current
            return

    current.link = node

# def findNode(findData):
```

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

```
# global memory, head, current, pre
# current = head
# if current.data == findData:
#     return current
# while current.link != None:
#     current = current.link
#     if current.data == findData:
#         return current
# return Node()

memory = []
head, current, pre = None, None, None
dataArray = [["지민", "010-1111-1111"], ["정국", "010-2222-2222"], ["뷔", "010-3333-3333"], ["슈가", "010-4444-4444"], ["진", "010-55-55-5555"]]

if __name__ == "__main__":

    for data in dataArray:
        makesSimpleLinkedList(data)

    printNodes(head)
    # node = Node()
    # node.data = dataArray[0]
    # head = node
    # memory.append(node)

    # for data in dataArray[1:]:
    #     pre = node
    #     node = Node()
    #     node.data = data
    #     pre.link = node
    #     memory.append(node)

    # printNodes(head)

    # fNode = findNode("다현")
    # print(fNode.data)

    # fNode = findNode("쯔위")
    # print(fNode.data)

    # fNode = findNode("재남")
    # print(fNode.data)
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
노시영교수님	노시영교수님 수업정리	date

주석

주요 함수: __init__, printNodes, makesSimpleLinkedList / Node 클래스로 연결리스트를 구현하며 data와 link 연결 관계가 핵심이다.

원본 위치	D:\WStudy\WPYTHON\W260518_Algorithm.py
설명	이 날짜 수업에서 작성/참고한 `260518_Algorithm.py` 코드 원본

수업 코드 원본 끝